
TD 1
Compléments de topologie

Autour des suites de Cauchy

Exercice 1. Utiliser la définition de la borne supérieure et de la borne inférieure pour répondre aux questions suivantes.

1. Soit A une partie majorée de $\mathbb{R}$ et soit $\alpha \in \mathbb{R}$. Montrer que :

$$\sup A \leq \alpha \iff (\forall x \in A \quad x \leq \alpha).$$

2. Pour toute partie $A \subseteq \mathbb{R}$, montrer que :

$$\inf A > 0 \iff (\exists \alpha > 0 \quad \forall x \in A \quad x \geq \alpha).$$

3. Soit A un ensemble majoré de $\mathbb{R}$. Montrer que $(\sup A) \in A$ si et seulement si $\sup A = \max A$.
4. Soit A une partie de $\mathbb{R}$ et soit $(x_n)_{n \geq 0}$ une suite d'éléments de A , convergeant vers $\alpha \in]-\infty, +\infty[$. Montrer que $\sup A \geq \alpha$.
5. Soit A un ensemble non vide et majoré de $\mathbb{R}$. Montrer qu'il existe une suite croissante $(x_n)_{n \geq 0}$ d'éléments de A telle que :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \sup A.$$

Exercice 2. 1. La suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par la relation de récurrence suivante

$$u_0 = 1 \text{ et } u_{n+1} = u_n + \frac{1}{n+1}$$

est elle de Cauchy ?

2. La suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par la relation de récurrence suivante

$$u_0 = 1 \text{ et } u_{n+1} = u_n + \frac{1}{2^{n+1}}$$

est elle de Cauchy ?

Exercice 3. On considère les suites définies pour tout entier $n \in \mathbb{N}^*$,

$$u_n := \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} \text{ et } v_n := \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2}.$$

1. Montrer que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ ne converge pas dans $\mathbb{R}$.
2. Montrer que $(v_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ converge dans $\mathbb{R}$ (on ne cherchera pas à déterminer sa limite).

Exercice 4. On considère les suites définies pour tout entier $n \in \mathbb{N}^*$,

$$u_n := \sum_{k=0}^n \frac{\cos(k)}{k!}.$$

Montrer que la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est convergente.

Exercice 5. Soit $a \in]-1, 1[$.

1. Prouver que la suite (a^n) converge vers 0.
2. Prouver directement que la suite (a^n) est une suite de Cauchy.
3. On pose $v_n = \sum_{k=0}^n a^k$. Prouver directement que la suite (v_n) est une suite de Cauchy.

Exercice 6. Soit $(u_n)_{n \geq 0}$ la suite définie par $u_0 = 2$ et la relation de récurrence

$$u_{n+1} = \frac{u_n}{2} + \frac{1}{u_n}.$$

1. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n > 0$ puis que $u_n^2 > 2$.
2. Montrer que (u_n) est décroissante et minorée.
3. Montrer que (u_n) est une suite convergente dont on précisera la limite.
4. En déduire que (u_n) est une suite de Cauchy d'éléments dans $\mathbb{Q}$ qui ne converge pas dans $\mathbb{Q}$.

Exercice 7. 1. Montrer qu'une sous-suite d'une suite réelle de Cauchy est de Cauchy.

2. Montrer que si $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est de Cauchy, alors il existe une sous-suite $(u_{n_k})_{k \in \mathbb{N}}$ telle que

$$\forall p \in \mathbb{N}, \forall q \geq p, |u_{n_{2p}} - u_{n_{2q}}| < \frac{1}{2^p}.$$

Exercice 8. Soit $(r_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite définie par

$$r_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k!}.$$

1. Montrer que la suite $(r_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est à valeurs dans $\mathbb{Q}$.
2. Montrer que, pour tout $m > n > 2$, on a

$$|r_m - r_n| \leq \frac{1}{(n+1)!} \left(1 + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{(n+2)^{m-n-1}} \right).$$

3. En déduire que, pour tout $m > n > 2$, on a

$$|r_m - r_n| \leq \frac{1}{n}.$$

Indication : on pourra utiliser que

$$\frac{n+2}{(n+1)^2} \leq \frac{1}{2}.$$

4. En déduire que la suite $(r_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est de Cauchy et donc qu'elle converge dans $\mathbb{R}$. On notera e sa limite.
5. Supposons que $e \in \mathbb{Q}$, c'est-à-dire qu'il existe $p, q \in \mathbb{N}^*$ premiers entre eux tels que $e = \frac{p}{q}$.
 (i) Montrer que, pour tout $n > q$, le nombre

$$p_n = n!(e - r_n)$$

est un entier strictement positif.

- (ii) Montrer que

$$0 < p_n < 1.$$

Indication : on pourra écrire

$$p_n = \lim_{m \rightarrow +\infty} n!(r_m - r_n).$$

6. Conclure que e est irrationnel.

Exercice 9. Soit $(r_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de nombres réels telle que

$$|r_{n+1} - r_n| \leq \lambda^n, \quad \forall n \in \mathbb{N},$$

où λ est un réel strictement compris entre 0 et 1.

1. Montrer que la suite $(r_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est de Cauchy.

Indication : pour $m > n$, on pourra écrire

$$r_m - r_n = \sum_{k=n}^{m-1} (r_{k+1} - r_k).$$

Soit $(r_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite définie par récurrence :

$$r_0 = 2, \quad r_{n+1} = 1 + \frac{1}{r_n}, \quad n \geq 0.$$

2. Montrer que $(r_n)_{n \geq 0}$ est une suite de Cauchy dans $\mathbb{Q}$ qui ne converge pas dans $\mathbb{Q}$.

Conclusion : qu'en déduit-on sur la complétude de $\mathbb{Q}$?

Exercice 10. Soit f une application contractante de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$, c-à-d une application telle qu'il existe une constante $k \in [0, 1[$ pour laquelle on a

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, \quad |f(x) - f(y)| \leq k|x - y|.$$

On définit la suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ par la donnée d'un réel x_0 et

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad x_{n+1} = f(x_n).$$

1. Montrer que

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad |x_{n+1} - x_n| \leq k^n |x_1 - x_0|$$

2. En déduire que $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite de Cauchy.
3. En déduire que l'équation $f(x) = x$ admet une solution unique dans $\mathbb{R}$.

Autour des parties complètes de $\mathbb{R}$

Exercice 11. Les parties suivantes de $\mathbb{R}$ sont-elles des voisinages de 1 ?

$$A_1 = [-1, 1], \quad A_2 =]-1, 2], \quad A_3 =]-1, 1[, \quad A_4 =]-1, 2[\setminus \{1\}$$

$$A_5 =]-\infty, 2], \quad A_6 =]-1, +\infty[, \quad A_7 =]-1, 2] \setminus \left[\frac{1}{2}, \frac{3}{2}\right].$$

Exercice 12. Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite réelle. Soit V l'ensemble des valeurs d'adhérence de cette suite définie par

$$V := \overline{\{u_0, u_1, \dots\}}.$$

Montrer que $L \in V$ si et seulement si il existe une sous-suite de $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ convergeant vers L .

Exercice 13. Parmi les parties de $\mathbb{R}$ suivantes, lesquelles sont complètes ?

$$X_1 = [-1, 2]$$

$$X_2 = [-1, 2[$$

$$X_3 = \mathbb{Q}$$

$$X_4 = \mathbb{Q} \cap [-1, 1]$$

$$X_5 = \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$$

$$X_6 = \mathbb{R}^*$$

$$X_7 = \left\{ \frac{1}{n} \mid n > 0 \right\}$$

$$X_8 = \left\{ \frac{1}{n} \mid n > 0 \right\} \cup \{0\}$$

$$X_9 = \bigcup_{n \in \mathbb{N}^*} \left] 1 - \frac{1}{n}, 1 + \frac{1}{n} \right[$$

$$X_{10} = \bigcup_{n \in \mathbb{N}^*} \left[1 - \frac{1}{n}, 1 + \frac{1}{n} \right]$$

$$X_{11} = \{x \in \mathbb{R} \mid \sin(x) < \frac{1}{2}\}.$$

Exercice 14. Donner l'exemple de deux parties $X, Y \subset \mathbb{R}$ et d'une application $g : X \rightarrow Y \subset \mathbb{R}$ telles que

1. X est complète,
2. Y n'est pas complète,
3. g est une bijection continue.

Que pouvez-vous en déduire ?

Exercice 15. Soit X une partie complète de $\mathbb{R}$.

1. Soit $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ une isométrie : c'est à dire pour tout $x, y \in \mathbb{R}$, on a $|f(x) - f(y)| = |x - y|$. Montrer alors que $f(X)$ est une partie complète de $\mathbb{R}$.
2. Pouvez vous affaiblir les hypothèses sur f tout en s'assurant que $f(X)$ reste une partie complète de $\mathbb{R}$?